Tarea3_Neira_Mora

July 5, 2025

1 Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a juancaros@udec.cl el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

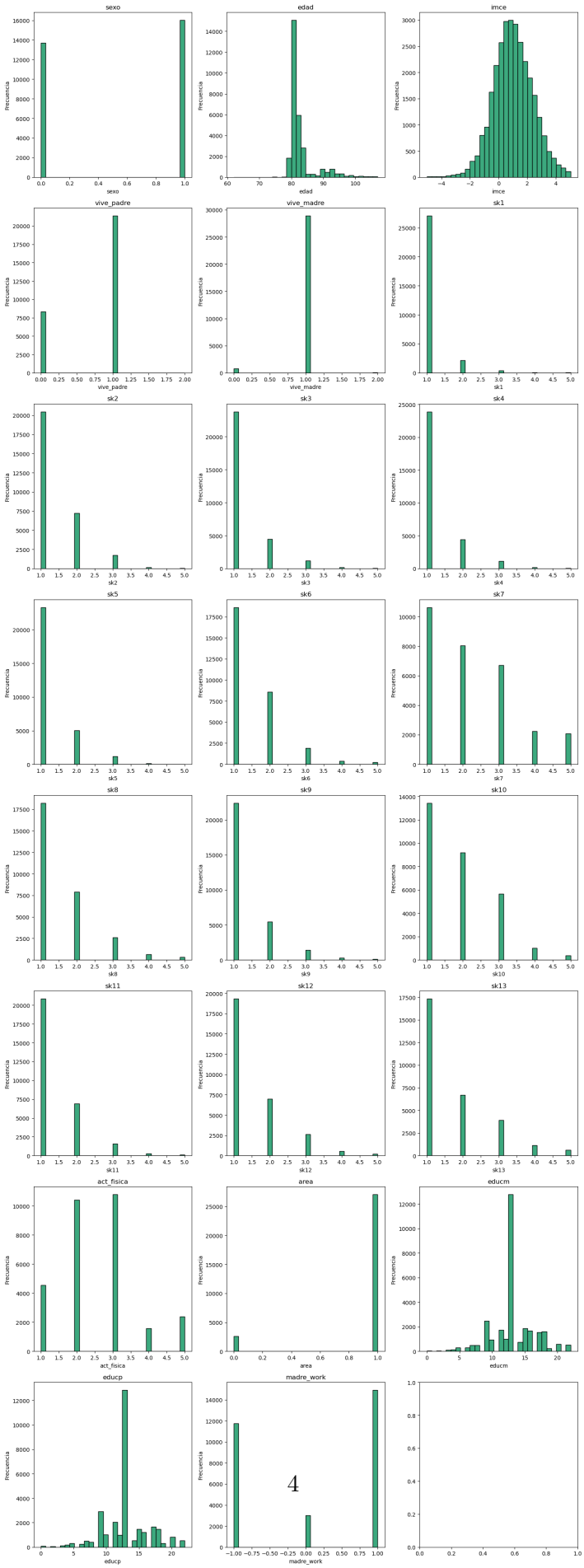
2 Pregunta 1

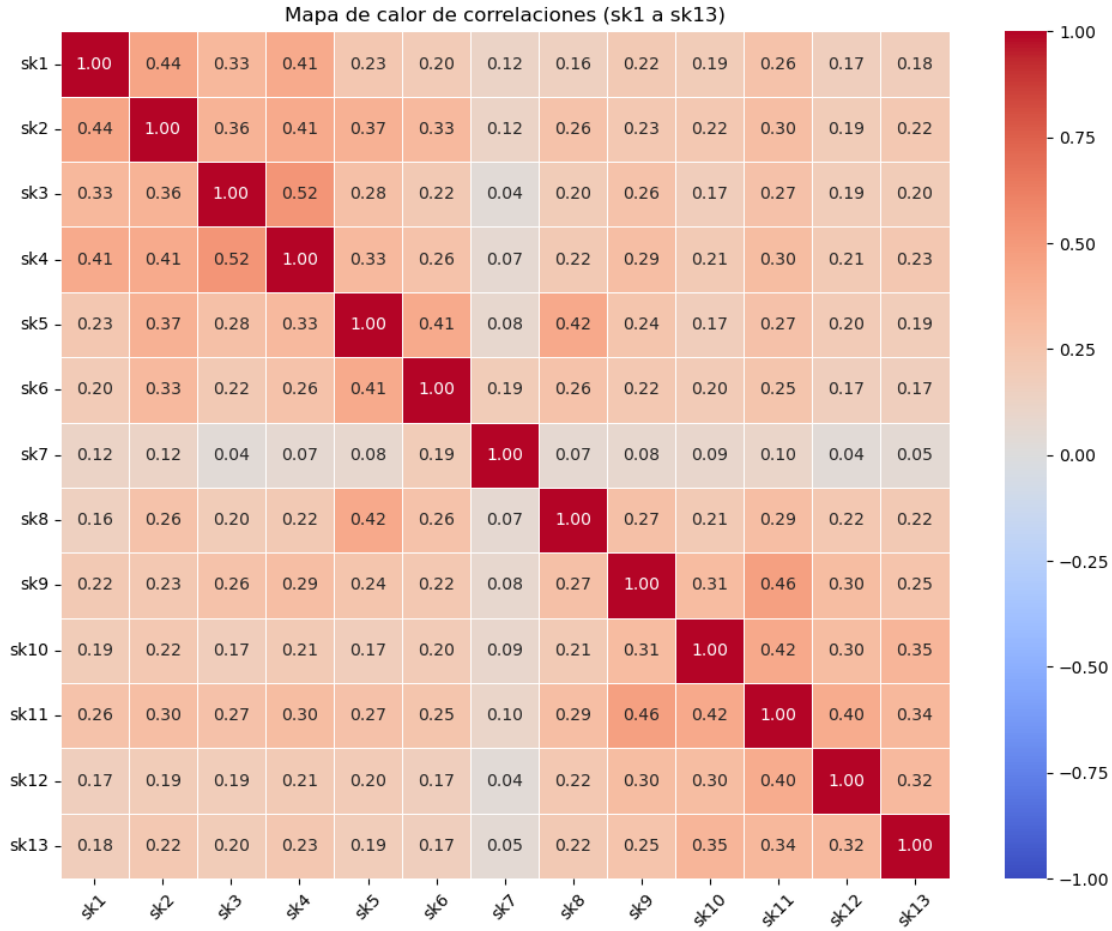
Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisti-

cas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 31055 entries, 0 to 31054
Data columns (total 23 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   sexo        31055 non-null  int64
 1   edad        31055 non-null  int64
 2   imce        31055 non-null  float64
 3   vive_padre  31055 non-null  int64
 4   vive_madre  31055 non-null  int64
 5   sk1         31055 non-null  int64
 6   sk2         31055 non-null  int64
 7   sk3         31055 non-null  int64
 8   sk4         31055 non-null  int64
 9   sk5         31055 non-null  int64
 10  sk6         31055 non-null  int64
 11  sk7         31055 non-null  int64
 12  sk8         31055 non-null  int64
 13  sk9         31055 non-null  int64
 14  sk10        31055 non-null  int64
 15  sk11        31055 non-null  int64
 16  sk12        31055 non-null  int64
 17  sk13        31055 non-null  int64
 18  act_fisica  30051 non-null  float64
 19  area        31055 non-null  int64
 20  educm       30682 non-null  float64
 21  educp       31055 non-null  int64
 22  madre_work  31055 non-null  int64
dtypes: float64(3), int64(20)
memory usage: 5.4 MB
None

               sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       0.538979     82.589084      1.017787      0.720335      0.966511
std        0.498486      4.360270      1.370552      0.449415      0.189671
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.040000      2.000000      2.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.114088      1.391177      1.262856      1.256352      1.268588
```

```
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      1.333666      1.853743      1.385349      1.502785
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       1.694735      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
Frecuencia

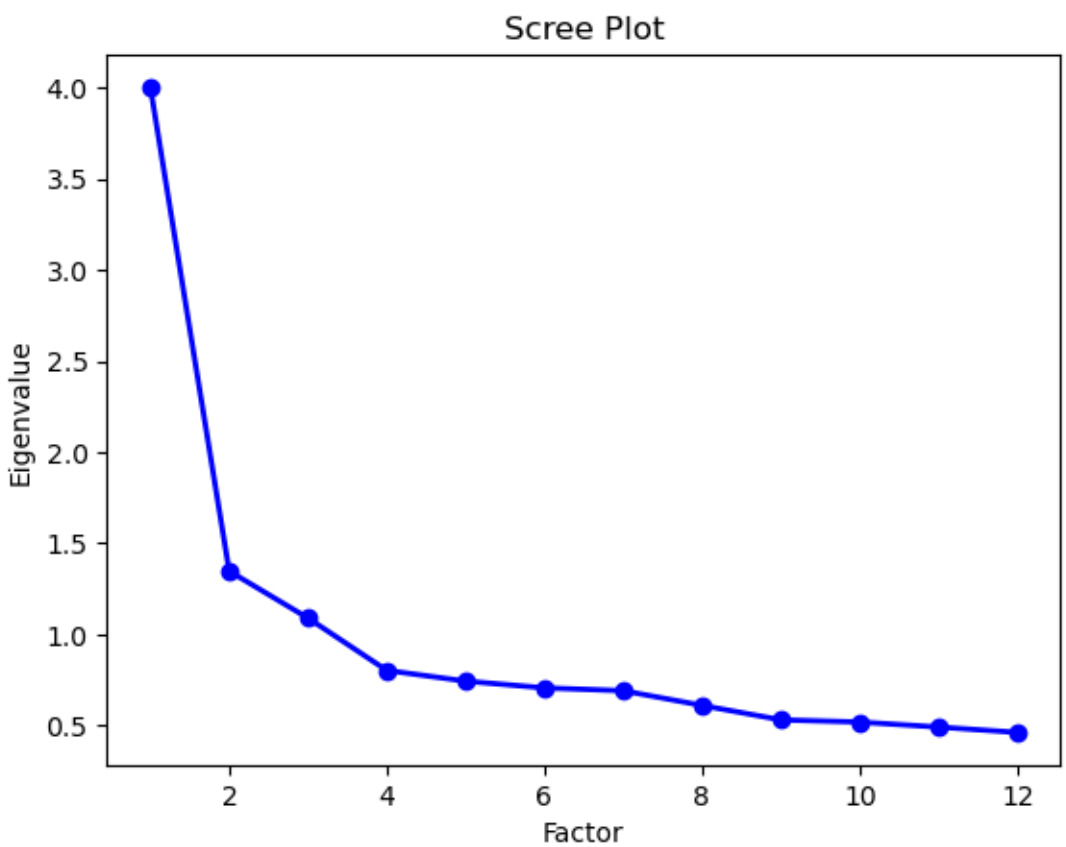


3 Pregunta 2

A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

```
array([[0.174841, 0.548195, 0.120534],
       [0.184364, 0.526839, 0.320694],
       [0.180408, 0.589673, 0.148862],
       [0.197244, 0.688252, 0.175895],
       [0.123231, 0.227225, 0.758978],
       [0.179168, 0.225624, 0.440862],
       [0.280362, 0.114328, 0.466153],
```

```
       [0.499531, 0.211997, 0.184684],
       [0.559231, 0.126959, 0.107675],
       [0.669339, 0.214191, 0.180514],
       [0.525805, 0.113139, 0.133111],
       [0.482427, 0.155489, 0.119697]])

array([4.003739, 1.347633, 1.089935, 0.802648, 0.743580, 0.706589,
       0.691043, 0.610450, 0.531272, 0.519068, 0.491722, 0.462321])

array([0.345616, 0.414394, 0.402421, 0.543535, 0.642865, 0.277366,
       0.308973, 0.328582, 0.340452, 0.526478, 0.306990, 0.271240])
```




```
(array([1.781394, 1.659008, 1.268511]),
 array([0.148450, 0.138251, 0.105709]),
 array([0.148450, 0.286700, 0.392409]))
```

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12
eta2 =~ sk4 + sk2 + sk11 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk6 + sk8 + sk12
eta3 =~ sk11 + sk12 + sk13
```

4 Respuesta 2

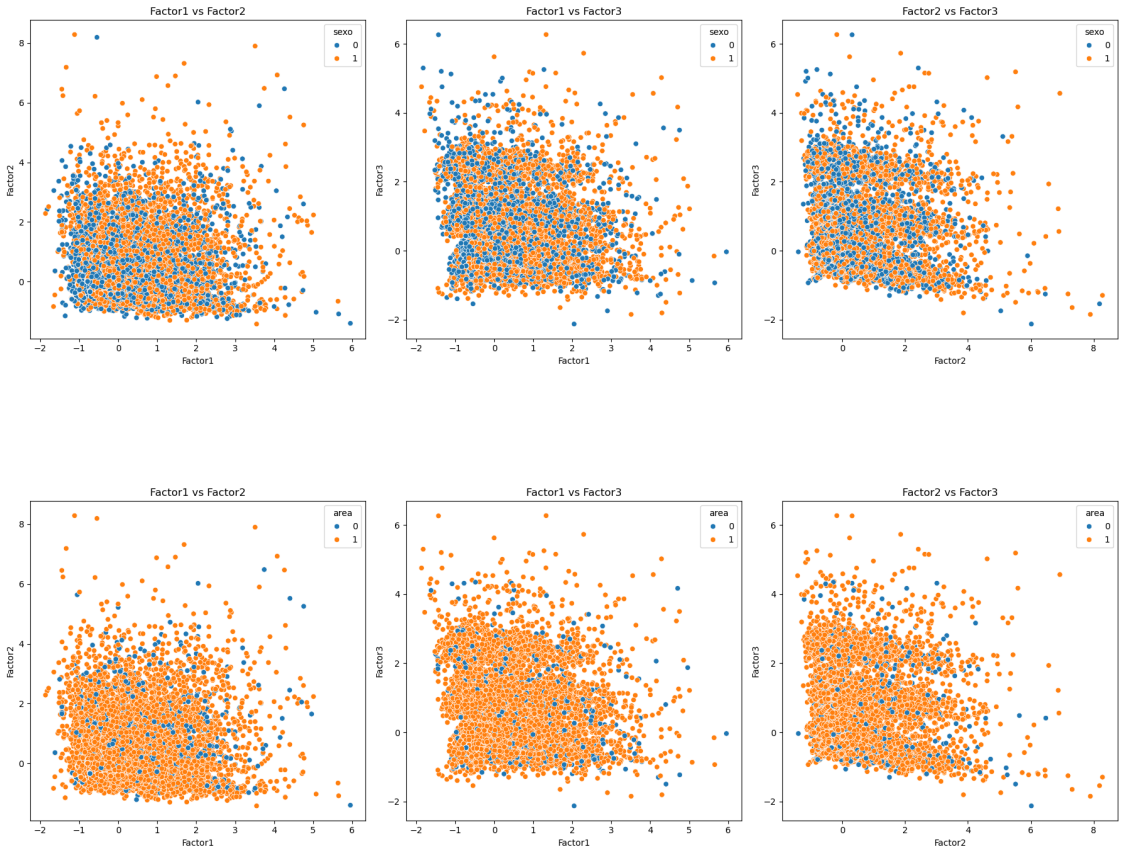
De los resultados obtenidos, logramos observar aplicando el criterio de los eigenvalues, los cuales tienen que ser mayor que uno para la selección de los factores, en este caso nos da 3 factores, ya que los valores mayores que uno son 4, 1.35 y 1.09, el cuarto factor tendría un eigenvalue de 0.8 estando por debajo del umbral del criterio.

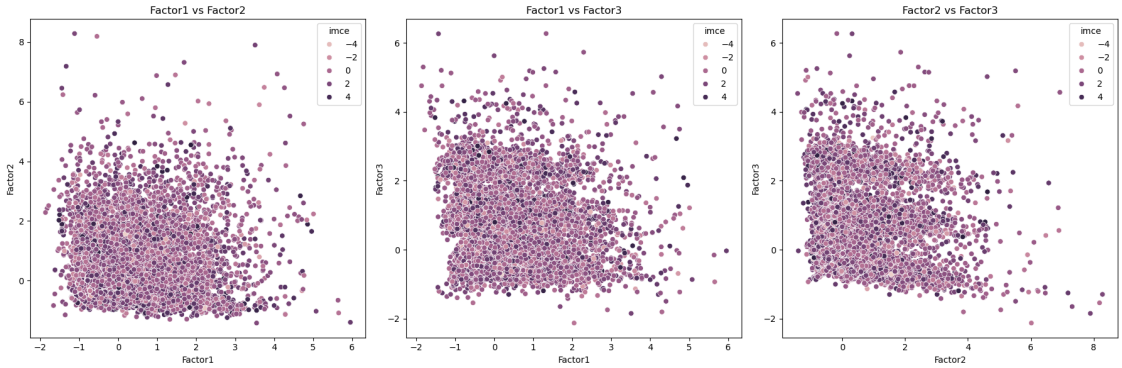
Luego también podemos observar la matriz de asociación de cada variable a cada factor, gracias a las cargas factoriales de (loadings), donde nos da que para el primer factor, las variables con más carga son, (sk9, sk10, sk11, sk12 y sk13), para el segundo factor son (sk1, sk2, sk3, sk4) y para el tercer y ultimo factor (sk5, sk6 y sk8).

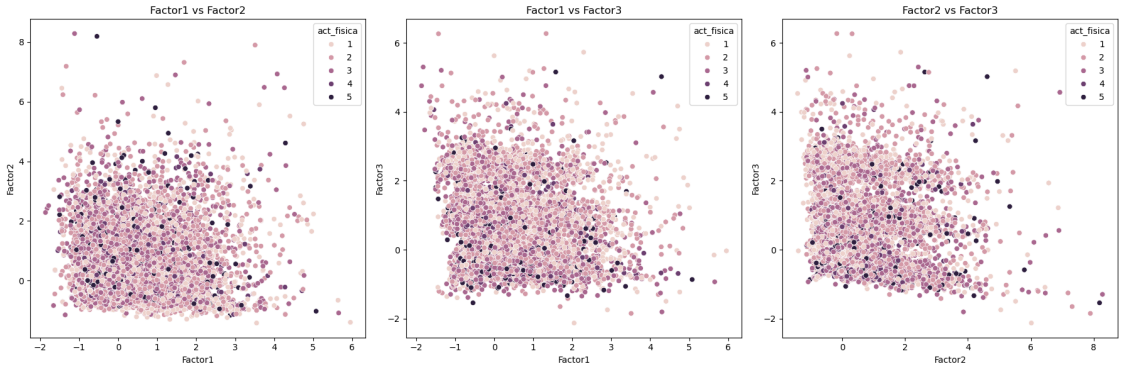
Gracias a las comunalidades proporcianadas, observamos que dentro de las variables menos explicadas por los factores son, (sk6, sk8, sk11 y sk12), se consideran menos informativas, pero su valor no es tan bajo respecto al resto, por lo tanto no es de suma importancia.

5 Pregunta 3

Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?







6 Respuesta 3

Luego de observar los distintos gráficos, luego de ocupar la opción hue podemos concluir de los resultados que, entre las distintas comparaciones de factores existen diferencias significativas en la forma según se relacionan los distintos factores y la forma que tienen, también podemos ver una similitud de como se trabajan las distintas variables generales entre ellas.

Esto quiere decir que existe una validez discrimintante, por eso los factores parecen tener una capacidad para distinguir entre los distintos grupos con diferentes caracteristicas, lo que representa sus relaciones multivariadas y también las variables más influyentes.

7 Pregunta 4

Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
```

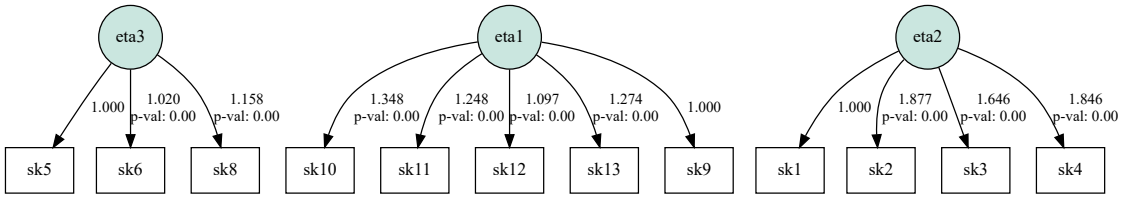
```
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.051 0.049
0.161 0.091 0.057 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	eta1	1.000000	0.594425	-	-	-
1	sk10	~	eta1	1.348296	0.562596	0.01854	72.725071	0.0
2	sk11	~	eta1	1.247906	0.736003	0.014736	84.684717	0.0
3	sk12	~	eta1	1.097330	0.540702	0.015523	70.692694	0.0
4	sk13	~	eta1	1.273586	0.506374	0.018913	67.339241	0.0
5	sk1	~	eta2	1.000000	0.582652	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.876642	0.644548	0.023793	78.87212	0.0
7	sk3	~	eta2	1.646084	0.631816	0.021121	77.934883	0.0
8	sk4	~	eta2	1.845637	0.715782	0.022169	83.253688	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.718118	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.019985	0.556582	0.01433	71.178266	0.0
11	sk8	~	eta3	1.158490	0.560988	0.016193	71.542093	0.0
12	eta1	~~	eta1	0.151614	1.000000	0.00307	49.389583	0.0
13	eta1	~~	eta2	0.051246	0.595708	0.000964	53.168467	0.0
14	eta2	~~	eta2	0.048812	1.000000	0.001007	48.491648	0.0
15	eta3	~~	eta3	0.160636	1.000000	0.002864	56.089366	0.0
16	eta3	~~	eta1	0.091020	0.583238	0.001668	54.579612	0.0
17	eta3	~~	eta2	0.057314	0.647256	0.000996	57.558878	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.094970	0.660517	0.000914	103.880848	0.0
19	sk10	~~	sk10	0.595176	0.683486	0.005661	105.141075	0.0
20	sk11	~~	sk11	0.199753	0.458300	0.002527	79.033249	0.0
21	sk12	~~	sk12	0.441887	0.707642	0.00413	106.984772	0.0
22	sk13	~~	sk13	0.713154	0.743585	0.006513	109.489724	0.0
23	sk2	~~	sk2	0.241881	0.584558	0.002499	96.790706	0.0
24	sk3	~~	sk3	0.199058	0.600808	0.002022	98.465395	0.0
25	sk4	~~	sk4	0.158259	0.487657	0.001868	84.701519	0.0
26	sk5	~~	sk5	0.150859	0.484306	0.002175	69.34464	0.0
27	sk6	~~	sk6	0.372355	0.690216	0.003727	99.894127	0.0
28	sk8	~~	sk8	0.469458	0.685293	0.004725	99.354128	0.0
29	sk9	~~	sk9	0.277472	0.646659	0.002719	102.042548	0.0

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	51	66	4252.869542	0.0	80903.16637	0.948021

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.947433	0.931972	0.947433	0.932733	0.052674	53.713573

	BIC	LogLik
Value	277.780299	0.143214



8 Respuesta 4

Podemos observar que el análisis factorial confirmatorio (CFA) permitió la identificación de 3 factores latentes con cargas significativas en las respectivas variables, el primer factor de exploración cognitiva y creativa reflejando cargas significativas como por ejemplo en sk11, sugiriendo la capacidad de este factor para captar habilidades relacionadas con la curiosidad intelectual y la generacion de nuestras ideas.

A su vez el factor 2, vinculación afectiva y emocional, presento su mayor carga en sk4, indicando una fuerte dimensión emocional y de conexión interpersonal.

Por último, el factor 3, cooperación y sociabilidad, mostro una carga destacada en sk5, reflejando comportamientos sociales y habilidades de trabajo en equipo.

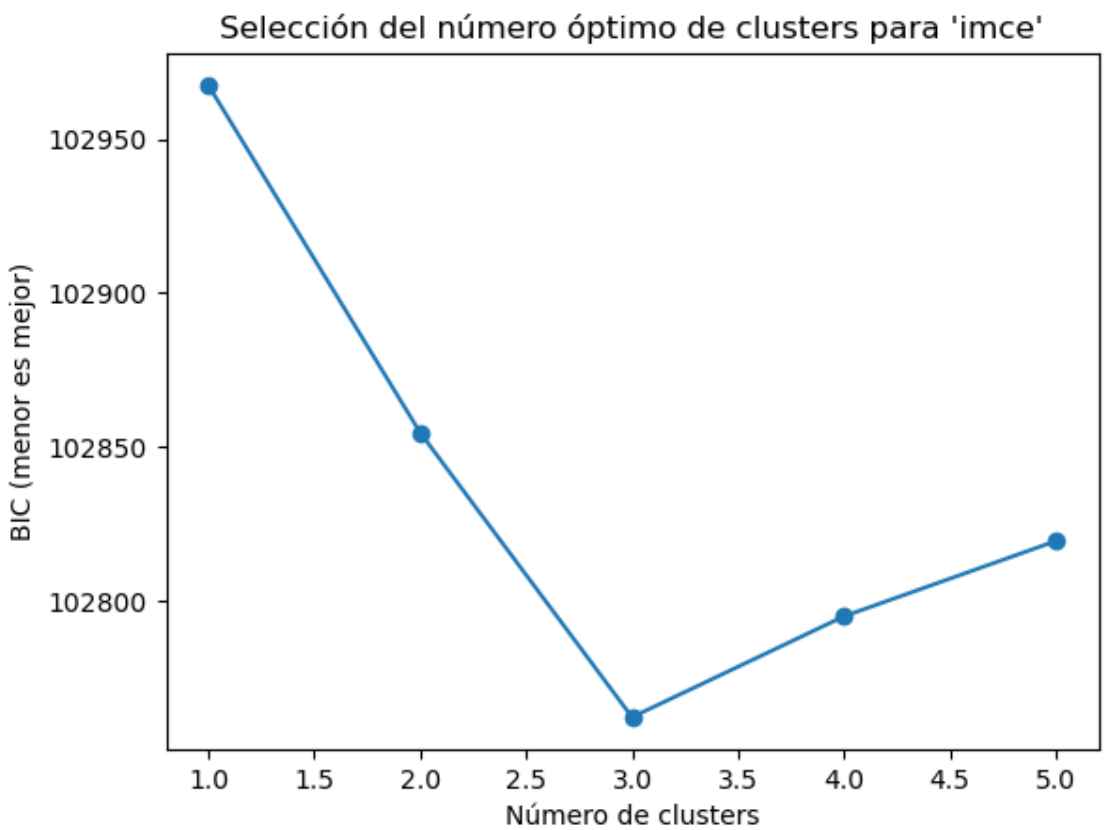
También logramos observar que los indices de ajustes (CFI = 0.948) y (RMSEA = 0.053) respaldan la validez de este modelo, confirmando lo adecuado que es para medir estas dimensiones en contextos aplicados, proporcionando una base sólida para evaluar y diferenciar estos 3 aspectos claves.

9 Pregunta 5

Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|           | 1/1 [00:00<00:00,
125.37it/s, max_LL=-5.15e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|           | 1/1 [00:07<00:00,
7.85s/it, max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\Bryans\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|           | 1/1 [00:08<00:00,
8.01s/it, max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
```

```
C:\Users\Bryans\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|           | 1/1 [00:09<00:00,
9.12s/it, max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\Bryans\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|           | 1/1 [00:16<00:00,
16.26s/it, max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\Bryans\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(
```



```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:08<00:00,
8.34s/it, max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==========================================================================
    Measurement model parameters
    ==========================================================================
          model_name           gaussian_diag
          class_no                         0       1       2
          param       variable
          covariances imce            0.9629  1.4229  2.7533
          means       imce            0.5012  1.8813 -0.0576
    ==========================================================================
    Class weights
    ==========================================================================
        Class 1 : 0.49
        Class 2 : 0.41
        Class 3 : 0.10
    ==========================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ==========================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 8
    Log-likelihood (LL)           : -51339.8343
    -2LL                          : 102679.6686
    Average LL                    : -1.7288
    AIC                           : 102695.67
    BIC                           : 102762.06
    CAIC                          : 102770.06
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102819.02
    Entropy                       : 22029.9267
    Scaled Relative Entropy       : 0.3247


C:\Users\Bryans\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:06<00:00,
6.39s/it, max_LL=-2.61e+5, max_avg_LL=-8.77]

==============================================================================
```

```
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==========================================================================
    Measurement model parameters
    ==========================================================================
          model_name     categorical
          class_no                 0       1       2
          param variable
          pis   sk10_1        0.1246  0.6765  0.2629
                sk10_2        0.2975  0.1732  0.4993
                sk10_3        0.3886  0.1238  0.2123
                sk10_4        0.1352  0.0176  0.0218
                sk10_5        0.0541  0.0090  0.0037
                sk11_1        0.2121  0.9543  0.5304
                sk11_2        0.4555  0.0271  0.4324
                sk11_3        0.2584  0.0139  0.0361
                sk11_4        0.0540  0.0031  0.0012
                sk11_5        0.0199  0.0016  0.0000
                sk12_1        0.2704  0.8801  0.4727
                sk12_2        0.3865  0.0662  0.4113
                sk12_3        0.2385  0.0391  0.1017
                sk12_4        0.0777  0.0088  0.0119
                sk12_5        0.0270  0.0058  0.0023
                sk13_1        0.1981  0.8024  0.4212
                sk13_2        0.3110  0.0878  0.3821
                sk13_3        0.2915  0.0744  0.1535
                sk13_4        0.1236  0.0194  0.0347
                sk13_5        0.0758  0.0160  0.0086
                sk1_1         0.5524  0.9860  0.9327
                sk1_2         0.3447  0.0095  0.0656
                sk1_3         0.0890  0.0036  0.0014
                sk1_4         0.0092  0.0004  0.0002
                sk1_5         0.0048  0.0005  0.0001
                sk2_1         0.1767  0.8990  0.5836
                sk2_2         0.4798  0.0790  0.3848
                sk2_3         0.3001  0.0190  0.0307
                sk2_4         0.0312  0.0017  0.0006
                sk2_5         0.0122  0.0012  0.0004
                sk3_1         0.3173  0.9389  0.7815
                sk3_2         0.4456  0.0377  0.2025
                sk3_3         0.1979  0.0190  0.0149
                sk3_4         0.0294  0.0025  0.0005
                sk3_5         0.0098  0.0019  0.0005
                sk4_1         0.2686  0.9615  0.7790
                sk4_2         0.4629  0.0235  0.2092
                sk4_3         0.2203  0.0123  0.0111
                sk4_4         0.0361  0.0016  0.0006
                sk4_5         0.0122  0.0011  0.0001
```

```
            sk5_1         0.3005  0.9542  0.7261
            sk5_2         0.4687  0.0285  0.2576
            sk5_3         0.1958  0.0152  0.0163
            sk5_4         0.0287  0.0015  0.0000
            sk5_5         0.0063  0.0006  0.0000
            sk6_1         0.1940  0.8343  0.4956
            sk6_2         0.4685  0.1177  0.4598
            sk6_3         0.2705  0.0338  0.0344
            sk6_4         0.0478  0.0073  0.0062
            sk6_5         0.0192  0.0069  0.0040
            sk8_1         0.1685  0.8516  0.4455
            sk8_2         0.4464  0.0866  0.4454
            sk8_3         0.2792  0.0403  0.0860
            sk8_4         0.0796  0.0116  0.0164
            sk8_5         0.0262  0.0099  0.0067
            sk9_1         0.2994  0.9417  0.6587
            sk9_2         0.4257  0.0341  0.3026
            sk9_3         0.1948  0.0176  0.0352
            sk9_4         0.0577  0.0039  0.0029
            sk9_5         0.0224  0.0028  0.0005
==============================================================================
Class weights
==============================================================================
    Class 1 : 0.13
    Class 2 : 0.50
    Class 3 : 0.37
==============================================================================
Fit for 3 latent classes
==============================================================================
Estimation method             : 1-step
Number of observations        : 29696
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 182
Log-likelihood (LL)           : -260546.4486
-2LL                          : 521092.8971
Average LL                    : -8.7738
AIC                           : 521456.90
BIC                           : 522967.27
CAIC                          : 523149.27
Sample-Size Adjusted BIC      : 524263.26
Entropy                       : 7405.4093
Scaled Relative Entropy       : 0.7730
```

10 Respuesta 5

Del gráfico podemos discernir el número de clusters óptimo para este modelo, el cual es de 3 cluster, de la variable imce logramos identificar que los 3 grupos se ven claramente diferenciados por sus

valores medios, el grupo con los valores más altos (cluster 1) es el más pequeño con un 10%, y el intermedio (cluster 0) el más grande con un 49%.

Para las variables sk, los patrones de respuesta son muy distintos, el (cluster 2) representa un 50%, lo que significa que tiene a elegir más frecuentemente las primeras categorias, y los (cluster 0 y 3) muestran patrones intermedios y negativos.

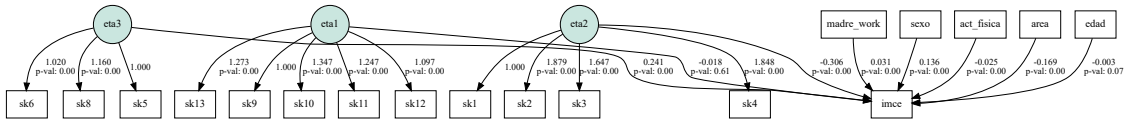
Finalizando, para ambos modelos se converge en que 3 clusters es la solución óptima, siendo el modelo con las variables de mayor complejidad pero más explicativa a su vez.

11 Pregunta 6

Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.340
Number of iterations: 52
Params: 1.347 1.247 1.097 1.273 1.879 1.647 1.848 1.020 1.160 -0.018 -0.306
0.241 0.136 -0.003 -0.025 -0.169 0.031 0.152 0.051 0.049 0.161 0.091 0.057 1.862
0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.373 0.469 0.277
    lval  op        rval  Estimate  Std. Err     z-value   p-value
0    sk9   ~        eta1  1.000000         -           -         -
1   sk10   ~        eta1  1.347336  0.018523   72.736794       0.0
2   sk11   ~        eta1  1.247387  0.014723   84.720971       0.0
3   sk12   ~        eta1  1.097283  0.015513   70.731733       0.0
4   sk13   ~        eta1  1.272645  0.018898    67.34442       0.0
5    sk1   ~        eta2  1.000000         -           -         -
6    sk2   ~        eta2  1.878947  0.023827   78.857409       0.0
7    sk3   ~        eta2  1.647113  0.021144   77.900024       0.0
8    sk4   ~        eta2  1.847688  0.022199   83.231586       0.0
9    sk5   ~        eta3  1.000000         -           -         -
10   sk6   ~        eta3  1.020021  0.014323   71.213936       0.0
11   sk8   ~        eta3  1.160220  0.016194   71.645969       0.0
12  imce   ~        eta1 -0.018424  0.035665    -0.51659  0.605443
13  imce   ~        eta2 -0.305550  0.070398   -4.340341  0.000014
14  imce   ~        eta3  0.240897  0.040629    5.929179       0.0
15  imce   ~        sexo  0.136087  0.015984    8.513996       0.0
16  imce   ~        edad -0.003409  0.001855   -1.838067  0.066053
17  imce   ~  act_fisica -0.025085  0.007453   -3.365856  0.000763
18  imce   ~        area -0.169002  0.028174   -5.998528       0.0
19  imce   ~  madre_work  0.031240  0.008473    3.686843  0.000227
```

20	eta1	~~	eta1	0.151774	0.003071	49.414123	0.0
21	eta1	~~	eta2	0.051242	0.000964	53.17057	0.0
22	eta2	~~	eta2	0.048736	0.001006	48.460537	0.0
23	eta3	~~	eta3	0.160506	0.002861	56.100015	0.0
24	eta3	~~	eta1	0.091087	0.001668	54.60327	0.0
25	eta3	~~	eta2	0.057259	0.000995	57.546814	0.0
26	imce	~~	imce	1.862132	0.015334	121.441853	0.0
27	sk1	~~	sk1	0.094996	0.000914	103.922776	0.0
28	sk10	~~	sk10	0.595303	0.005661	105.15686	0.0
29	sk11	~~	sk11	0.199782	0.002527	79.04373	0.0
30	sk12	~~	sk12	0.441857	0.004131	106.974118	0.0
31	sk13	~~	sk13	0.713322	0.006514	109.502233	0.0
32	sk2	~~	sk2	0.241866	0.002499	96.777384	0.0
33	sk3	~~	sk3	0.199109	0.002022	98.489613	0.0
34	sk4	~~	sk4	0.158197	0.001868	84.678823	0.0
35	sk5	~~	sk5	0.151029	0.002173	69.504258	0.0
36	sk6	~~	sk6	0.372500	0.003727	99.957064	0.0
37	sk8	~~	sk8	0.469028	0.004722	99.318359	0.0
38	sk9	~~	sk9	0.277439	0.002719	102.025532	0.0




```
       DoF  DoF Baseline          chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline      CFI  \
Value  135           158  10095.282742           0.0   87813.333598  0.88637

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.885037  0.865451  0.885037  0.867011  0.049846  71.320091

              BIC    LogLik
Value  370.075726  0.339954
```

12 Respuesta 6

Alguno de los hallazgos más relevantes son, exploración cognitiva y creativa (eta1) no tiene un efecto estadisticamente significativo sobre el IMCE, también a su vez, vinculación afectiva y emocional (eta2) representa un efecto negativo y significativo sobre el IMCE, lo que sugoere que se asocia con un menor rendimiento en el imce. Y por último que cooperación y sociabilidad (eta3), tiene un efecto positivo y significativo sobre el IMCE, indicando que mayores niveles de cooperación y sociabilidad se encuentran relacionados con un mejor rendimiento.

En cuanto a las otras variables observadas, sexo tiene un efecto positivo y significativo, sugiriendo que el genero influye en el rendimiento del IMCE, diferente a la edad, que no tiene una significancia tan alta como la de sexo, encontrandose en el umbra. La variable area tiene un efecto negativo y

significativo, sugiriendo rendimiento sobre el IMCE según el area de residencia.

EL TLI se encuentra en un 0.867, un valor aceptable para los ajustes, RMSEA esta debajo del 0.05, indicando un buen umbral para un buen ajuste, y por ultimo el CFI indica al igual que el TLI un valor de ajuste razonable. Por lo tanto, el modelo es válido y proporciona información relevante sobre los factores que influyen en el IMCE.

13 Pregunta 7

Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

```
=== CLASE 0 ===
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.194
Number of iterations: 32
Params: 1.234 1.445 1.083 1.089 0.977 1.360 1.629 0.477 0.580 0.197 -0.000 0.118
0.503 -0.013 0.017 0.421 0.764 0.419 0.793 1.110 0.541 0.498 0.418 0.161 0.658
0.703 0.729
    lval  op  rval  Estimate  Std. Err    z-value   p-value
0    sk9   ~  eta1  1.000000         -          -         -
1   sk10   ~  eta1  1.234246  0.065748   18.77232       0.0
2   sk11   ~  eta1  1.444603  0.072694  19.872492       0.0
3   sk12   ~  eta1  1.082970  0.060962  17.764777       0.0
4   sk13   ~  eta1  1.088695  0.066041  16.485063       0.0
5    sk1   ~  eta2  1.000000         -          -         -
6    sk2   ~  eta2  0.976799  0.063288    15.4341       0.0
7    sk3   ~  eta2  1.359812  0.077432  17.561403       0.0
8    sk4   ~  eta2  1.628822  0.093101  17.495269       0.0
9    sk5   ~  eta3  1.000000         -          -         -
10   sk6   ~  eta3  0.476676  0.043371  10.990728       0.0
11   sk8   ~  eta3  0.580103  0.051789  11.201255       0.0
12  eta1  ~~  eta1  0.197110  0.016526  11.926979       0.0
13  eta1  ~~  eta2 -0.000073  0.003851  -0.019036  0.984813
14  eta2  ~~  eta2  0.117848  0.010403   11.32864       0.0
15  eta3  ~~  eta3  0.503052  0.044981  11.183608       0.0
16  eta3  ~~  eta1 -0.013380  0.007151  -1.871098  0.061332
17  eta3  ~~  eta2  0.017198  0.005807   2.961627   0.00306
18   sk1  ~~   sk1  0.421442  0.011972  35.202618       0.0
19  sk10  ~~  sk10  0.763839   0.02223  34.361322       0.0
20  sk11  ~~  sk11  0.418543   0.01868  22.405388       0.0
21  sk12  ~~  sk12  0.793343  0.021622  36.691987       0.0
22  sk13  ~~  sk13  1.109540  0.028844  38.466303       0.0
```

```
23   sk2  ~~   sk2  0.540650   0.01451  37.260117       0.0
24   sk3  ~~   sk3  0.497919  0.016419  30.325711       0.0
25   sk4  ~~   sk4  0.418381  0.018684  22.392302       0.0
26   sk5  ~~   sk5  0.160750  0.042559   3.777153  0.000159
27   sk6  ~~   sk6  0.657741  0.018145  36.249638       0.0
28   sk8  ~~   sk8  0.702692  0.021757  32.296615       0.0
29   sk9  ~~   sk9  0.729444  0.019628  37.162982       0.0

=== CLASE 1 ===
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.078
Number of iterations: 73
Params: 4.118 1.247 1.693 3.300 2.586 3.843 2.759 0.649 0.753 0.008 0.000 0.003
0.052 0.001 0.002 0.032 0.573 0.113 0.329 0.602 0.151 0.119 0.077 0.053 0.349
0.427 0.166
    lval  op  rval  Estimate  Std. Err    z-value   p-value
0    sk9   ~  eta1  1.000000         -          -         -
1   sk10   ~  eta1  4.118284  0.301231  13.671514       0.0
2   sk11   ~  eta1  1.247118  0.093891  13.282623       0.0
3   sk12   ~  eta1  1.693298  0.135829  12.466366       0.0
4   sk13   ~  eta1  3.299575  0.242689  13.595882       0.0
5    sk1   ~  eta2  1.000000         -          -         -
6    sk2   ~  eta2  2.585673  0.156475  16.524521       0.0
7    sk3   ~  eta2  3.843204  0.220024  17.467219       0.0
8    sk4   ~  eta2  2.759498  0.156097  17.678073       0.0
9    sk5   ~  eta3  1.000000         -          -         -
10   sk6   ~  eta3  0.648500  0.077923   8.322368       0.0
11   sk8   ~  eta3  0.752877  0.090337   8.334124       0.0
12  eta1  ~~  eta1  0.008466  0.001029   8.229663       0.0
13  eta1  ~~  eta2  0.000371  0.000097   3.815182  0.000136
14  eta2  ~~  eta2  0.002654  0.000242   10.94471       0.0
15  eta3  ~~  eta3  0.051554  0.006221    8.28653       0.0
16  eta3  ~~  eta1  0.000861  0.000381   2.261891  0.023704
17  eta3  ~~  eta2  0.001679  0.000214    7.83534       0.0
18   sk1  ~~   sk1  0.032300  0.000418  77.314583       0.0
19  sk10  ~~  sk10  0.572599  0.011142  51.391087       0.0
20  sk11  ~~  sk11  0.112936   0.00161   70.14803       0.0
21  sk12  ~~  sk12  0.328905   0.00431  76.318339       0.0
22  sk13  ~~  sk13  0.601529  0.009301  64.671119       0.0
23   sk2  ~~   sk2  0.151147  0.002065  73.203256       0.0
24   sk3  ~~   sk3  0.119125  0.002494  47.757251       0.0
25   sk4  ~~   sk4  0.077297  0.001409  54.854845       0.0
26   sk5  ~~   sk5  0.053048  0.006164   8.606055       0.0
27   sk6  ~~   sk6  0.348760  0.004812  72.477474       0.0
28   sk8  ~~   sk8  0.427357  0.006072  70.386834       0.0
```

```
29   sk9  ~~   sk9  0.166311  0.002091  79.523618       0.0

=== CLASE 2 ===
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.120
Number of iterations: 82
Params: 2.275 1.700 1.573 1.646 2.534 3.469 3.964 0.361 0.458 0.026 -0.003 0.003
0.173 -0.018 0.000 0.065 0.443 0.252 0.459 0.679 0.291 0.175 0.150 0.064 0.370
0.519 0.300
    lval  op  rval  Estimate  Std. Err    z-value   p-value
0    sk9   ~  eta1  1.000000         -          -         -
1   sk10   ~  eta1  2.274731  0.127775  17.802653       0.0
2   sk11   ~  eta1  1.700154  0.095578  17.788105       0.0
3   sk12   ~  eta1  1.572790  0.095754  16.425255       0.0
4   sk13   ~  eta1  1.645527  0.105748  15.560838       0.0
5    sk1   ~  eta2  1.000000         -          -         -
6    sk2   ~  eta2  2.533924   0.21989  11.523584       0.0
7    sk3   ~  eta2  3.469428   0.26819  12.936464       0.0
8    sk4   ~  eta2  3.964264  0.311915  12.709452       0.0
9    sk5   ~  eta3  1.000000         -          -         -
10   sk6   ~  eta3  0.361496  0.039351   9.186401       0.0
11   sk8   ~  eta3  0.458229  0.049478   9.261323       0.0
12  eta1  ~~  eta1  0.025991  0.002456   10.58053       0.0
13  eta1  ~~  eta2 -0.003334  0.000334  -9.983346       0.0
14  eta2  ~~  eta2  0.003358  0.000445   7.545701       0.0
15  eta3  ~~  eta3  0.172666  0.018022    9.58105       0.0
16  eta3  ~~  eta1 -0.018253  0.001366 -13.360083       0.0
17  eta3  ~~  eta2  0.000101  0.000414   0.245371  0.806169
18   sk1  ~~   sk1  0.065456  0.000943  69.394567       0.0
19  sk10  ~~  sk10  0.442996  0.008504  52.095135       0.0
20  sk11  ~~  sk11  0.252120  0.004802  52.497995       0.0
21  sk12  ~~  sk12  0.459135  0.007139  64.313057       0.0
22  sk13  ~~  sk13  0.679234  0.010139  66.994644       0.0
23   sk2  ~~   sk2  0.290501  0.004333  67.048204       0.0
24   sk3  ~~   sk3  0.175007  0.003579  48.894329       0.0
25   sk4  ~~   sk4  0.150214   0.00397  37.832614       0.0
26   sk5  ~~   sk5  0.064282   0.01778   3.615341    0.0003
27   sk6  ~~   sk6  0.369821  0.005511  67.106546       0.0
28   sk8  ~~   sk8  0.519111  0.007946  65.332913       0.0
29   sk9  ~~   sk9  0.300335  0.004401  68.240367       0.0

=== COMPARACIÓN DE AJUSTE ===
Clase 0 - TLI: Value    0.831978
Name: TLI, dtype: float64 RMSEA: Value    0.059467
Name: RMSEA, dtype: float64
```

```
Clase 1 - TLI: Value    0.735247
Name: TLI, dtype: float64 RMSEA: Value    0.038323
Name: RMSEA, dtype: float64
Clase 2 - TLI: Value    0.720684
Name: TLI, dtype: float64 RMSEA: Value    0.047567
Name: RMSEA, dtype: float64
```

14 Respuesta 7

Los resultados demuestran que las relaciones entre los factores latentes y el IMCE varían significativamente entre las clases latentes, lo que valida la necesidad de abandonar el supuesto de homogeneidad en los modelos SEM tradicionales.

El modelo si vale la pena por grupos, ya que, revela relaciones no visibles en el agregado y permite intervenciones personalizadas, pero tiene algunas limitaciones tales como, algunas clases (Clase 0) tienen ajuste mediocre o menores al resto de clases.

Algunas ventajas son, descubrimiento de patrones ocultos, personalización de intervenciones y optimización del ajuste.